



## 从数数开始的抽象代数生活

### 第 6 课 复合作为运算： $S_3$ 是个群

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 9 月 26 日



## 回顾：六个动作，六张两行式

| 动作               | 两行式                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 不动               | $\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$ |
| 顺时针转 $120^\circ$ | $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$ |
| 顺时针转 $240^\circ$ | $\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$ |



## 回顾：六个动作，六张两行式

| 动作               | 两行式                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 不动               | $\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$ |
| 顺时针转 $120^\circ$ | $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$ |
| 顺时针转 $240^\circ$ | $\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$ |

今天把「**先做这个，再做那个**」当成一种运算。



## 给六个动作起名字

剩下的三个动作，名字一会儿就自然有了。

| 名字    | 动作               | 两行式                                                    |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------|
| $e$   | 不动               | $\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$ |
| $r$   | 顺时针转 $120^\circ$ | $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$ |
| $r^2$ | 顺时针转 $240^\circ$ | $\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$ |
| $f$   | 沿过 $A$ 的轴翻       | $\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$ |



# 「先做一个，再做另一个」也是一种运算

## 定义（复合）

两个动作  $x$  和  $y$ ，先做  $x$ 、再做  $y$ ，合起来还是一个动作，记作  $xy$ 。这个动作叫做  $x$  与  $y$  的**复合**。



# 「先做一个，再做另一个」也是一种运算

## 定义（复合）

两个动作  $x$  和  $y$ ，先做  $x$ 、再做  $y$ ，合起来还是一个动作，记作  $xy$ 。这个动作叫做  $x$  与  $y$  的**复合**。

## 例

$rf$  读作「先做  $r$ ，再做  $f$ 」：先顺时针转  $120^\circ$ ，再沿过  $A$  的轴翻折。



## 现场做两遍

### 【图片占位】

三角形纸片演示：左图「先  $f$  后  $r$ 」，右图「先  $r$  后  $f$ 」，  
两个终点用不同颜色标出



## 现场做两遍

### 【图片占位】

三角形纸片演示：左图「先  $f$  后  $r$ 」，右图「先  $r$  后  $f$ 」，  
两个终点用不同颜色标出

先做甲再做乙，和先做乙再做甲，结果会一样吗？



# 一个一个算出来

$x$  写在上排，下排写它去了哪；两个动作连着做，就是接着往下走。



## 一个一个算出来

$x$  写在上排，下排写它去了哪；两个动作连着做，就是接着往下走。

先  $r$  后  $f$ :  $rf$

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$$

是「沿过  $B$  的轴翻折」。

先  $f$  后  $r$ :  $fr$

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$$

是「沿过  $C$  的轴翻折」。



## 一个一个算出来

$x$  写在上排，下排写它去了哪；两个动作连着做，就是接着往下走。

先  $r$  后  $f$ :  $rf$

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$$

是「沿过  $B$  的轴翻折」。

先  $f$  后  $r$ :  $fr$

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$$

是「沿过  $C$  的轴翻折」。

两个结果不一样:  $rf \neq fr$ 。



## 用手指回答

- $rf \neq fr$ , 说明复合不满足哪一条规则?
- 「转  $120^\circ$ 」的倒着做是哪个动作?
- 「沿过  $A$  的轴翻折」的倒着做是哪个动作?



## 用手指回答

- $rf \neq fr$ , 说明复合不满足哪一条规则?
- 「转  $120^\circ$ 」的倒着做是哪个动作?
- 「沿过  $A$  的轴翻折」的倒着做是哪个动作?

### 答案

交换律; 转  $240^\circ$ , 也就是  $r^2$ ; 还是它自己, 因为再翻一次就翻回来了。



# 一条一条验

## 封闭

两个动作连着做，结果还是这 6 个动作之一。

比如  $rf$  是「沿过  $B$  的轴翻」， $fr$  是「沿过  $C$  的轴翻」，都没有跑出这 6 个。 ✓



# 一条一条验

## 封闭

两个动作连着做，结果还是这 6 个动作之一。

比如  $rf$  是「沿过  $B$  的轴翻」， $fr$  是「沿过  $C$  的轴翻」，都没有跑出这 6 个。 ✓

## 结合

三个动作连着做： $(xy)z$  和  $x(yz)$  都是「先  $x$ ，再  $y$ ，再  $z$ 」。 ✓



# 单位元与逆元

## 单位元

$e$  (不动) 就是单位元:  $xe = ex = x$ , 什么也没改。 ✓



# 单位元与逆元

## 单位元

$e$  (不动) 就是单位元:  $xe = ex = x$ , 什么也没改。 ✓

## 逆元

每个动作都有倒着做的动作:

- $r$  的逆是  $r^2$ ,  $r^2$  的逆是  $r$ ;
- $f$ 、 $rf$ 、 $r^2f$  的逆都是它们自己——翻折翻两次就回来了。

✓



# 单位元与逆元

## 单位元

$e$  (不动) 就是单位元:  $xe = ex = x$ , 什么也没改。 ✓

## 逆元

每个动作都有倒着做的动作:

- $r$  的逆是  $r^2$ ,  $r^2$  的逆是  $r$ ;
- $f$ 、 $rf$ 、 $r^2f$  的逆都是它们自己——翻折翻两次就回来了。

✓

四条齐了: 这 6 个动作构成一个群。



## 乘法表：只填两行

横排、竖排都按  $e, r, r^2, f, rf, r^2f$  排。格子里的动作是「先横排的，再做竖排的」。

### 【图片占位】

$6 \times 6$  乘法表：只填好  $r$  行与  $f$  行，其余留空（课后贴教室墙）



## 乘法表：只填两行

横排、竖排都按  $e, r, r^2, f, rf, r^2f$  排。格子里的动作是「先横排的，再做竖排的」。

### 【图片占位】

$6 \times 6$  乘法表：只填好  $r$  行与  $f$  行，其余留空（课后贴教室墙）

|       | $e$ | $r$    | $r^2$ | $f$  | $rf$   | $r^2f$ |
|-------|-----|--------|-------|------|--------|--------|
| 先 $r$ | $r$ | $r^2$  | $e$   | $rf$ | $r^2f$ | $f$    |
| 先 $f$ | $f$ | $r^2f$ | $rf$  | $e$  | $r^2$  | $r$    |



## 乘法表里最值钱的一句话

看这两行

$r$  那一行是  $r, r^2, e, rf, r^2f, f$ ;     $f$  那一行是  $f, r^2f, rf, e, r^2, r$ 。



## 乘法表里最值钱的一句话

看这两行

$r$  那一行是  $r, r^2, e, rf, r^2f, f$ ;  $f$  那一行是  $f, r^2f, rf, e, r^2, r$ 。

每一行都是同样 6 个动作，只是**重新排了一遍**。



## 乘法表里最值钱的一句话

### 看这两行

$r$  那一行是  $r, r^2, e, rf, r^2f, f$ ;  $f$  那一行是  $f, r^2f, rf, e, r^2, r$ .

每一行都是同样 6 个动作，只是**重新排了一遍**。

### 值得注意的是

每一列也是一样。乘法表里没有一个动作重复出现，也没有一个动作漏掉。



## 顺便记住一个关系

对着这两行读出来：

$$fr = r^2 f.$$



## 顺便记住一个关系

对着这两行读出来：

$$fr = r^2 f.$$

「先翻后转，等于先**倒着**转再翻。」



## 顺便记住一个关系

对着这两行读出来：

$$fr = r^2 f.$$

「先翻后转，等于先**倒着**转再翻。」

值得注意的是

$r^2$  就是  $r$  的倒着做。所以这句话也可以写成  $fr = r^{-1}f$ ——下节课要用到。

## 这节课要带走的三句话

- 「先做一个，再做另一个」也是一种运算，叫**复合**。
- 这 6 个动作满足群的四条规则，所以它们构成一个群，叫  $S_3$ 。
- 复合不满足交换律： $rf \neq fr$ 。



## 这节课要带走的三句话

- 「先做一个，再做另一个」也是一种运算，叫**复合**。
- 这 6 个动作满足群的四条规则，所以它们构成一个群，叫  $S_3$ 。
- 复合不满足交换律： $rf \neq fr$ 。

**下节课：群里面还能装小群。**

# 下课

下节课：群里的小世界——阶与子群